

Angewandte Statistik

Bachelor of Science

Einführung

Patric Eichelberger

patric.eichelberger@bfh.ch

Bern University of Applied Sciences

21.09.2026

Über Patric

- Polymechaniker und Ingenieur Mikrotechnik
- MSc/PhD Biomedical Engineering UniBE
- Leiter Bern Movement Lab
- Passionierter Velofahrer
- Technologieanwendung in Physiotherapie und Orthopädietechnik
- Bewegungsbiomechanik und Datenanalyse
- Offene Wissenschaften und digitale Souveränität



Über Aglaja

- BA angewandte Sportwissenschaften
- PhD Clinical Exercise Science
- Canoe Polo Enthusiast
- PhD: Cortical and Neuromuscular Activity after ACL Rupture
- Injury and Illness Surveillance in Para athletes

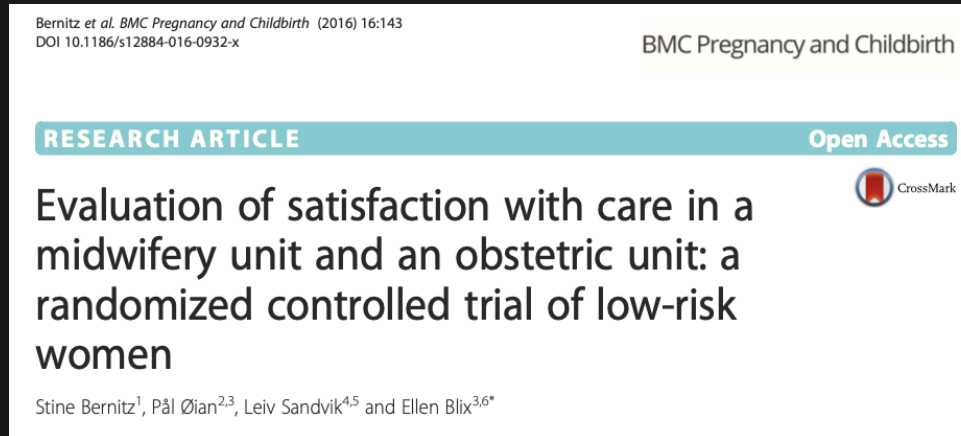


Über Melanie

- Sports physiotherapist (BSc, MSc, cand. PhD)
- Pilates instructor
- Coffee nerd and sports lover
- Chronic non-specific low back pain and overweight - influence of lifestyle factors and beliefs
- Body composition changes during one menstrual cycle in healthy females



Studien verstehen



Ziele

The main aim of this trial was to investigate possible differences in satisfaction with intrapartum care in low risk-women randomized to a midwifery unit and to obstetric units within the same hospital in Norway. Specific factors influencing the level of satisfaction were not investigated.

Einschlusskriterien

mal labor without interventions and who fulfill the following criteria: healthy, low-risk of complications, single vertex infant, pre-pregnant Body Mass Index (BMI) ≤ 32 , not smoking more than 10 cigarettes per day, no prior operation on the uterus, no prior complicated delivery and spontaneous onset of labor between gestational weeks 36⁺¹ and 41⁺⁶. The unit does not offer epidural

Messgrösse

between the units using the Labour and Delivery Satisfaction Index (LADSI) [26]. LADSI is a validated 38-item questionnaire measuring “technical” and “caring” components of satisfaction [27]. Each item in the ques-

Studien verstehen (cont.)

Statistik

Statistical analysis

Power calculations were conducted for the randomized controlled trial on the main outcome; cesarean section, power calculations on satisfaction in this paper were therefore conducted post hoc.

In the MU, $n = 184$ and in the OU $n = 301$, the standard deviation of sum score was close to 25 in each group. When comparing the groups, an independent samples t -test was applied, with 5 % significance level. We consider the difference in mean Sum score between the groups to be of clinical importance when it is at least 7. It may be shown that when the true difference in mean Sum score between the groups is at least 7, the test power in the present study is at least 95 %. Thus our study appears to have an adequate test power.

Outcomes are descriptively presented in numbers (Table 2). To detect if there were differences between the units in satisfaction with intrapartum care, scores were compared using an independent samples t -test. Results are presented in mean scores with standard deviation, differences between the units are presented in mean difference with a 95 % Confidence Interval (95 % CI) and in p -values (Table 3).

Resultate

Table 3 Overall satisfaction with intrapartum care according to unit, using the Labour and Delivery Satisfaction Index (LADSI) with a maximum score of 204

	MU ^a $n = 184$ Mean score (SD)	OU ^b $n = 301$ Mean score (SD)	Mean difference (95 % CI)	P - value
All ($n = 485$)	182.7 (23.3)	175.5 (27.7)	7.2 (2.6–11.8)	0.002
Obstetrician involved	160.4 (25.7)	161.6 (29.8)	–1.26 (–12.6–10.0)	0.825
Operative delivery ^c	155.1 (28.7)	158.3 (29.9)	3.2 (–16.9–10.0)	0.649
Epidural analgesia	155.6 (29.5)	163.6 (32.7)	8.0 (–22.9–6.8)	0.285
Spontaneous delivery	187.0 (19.1)	180.2 (25.1)	6.8 (2.2–11.4)	0.004
Spontaneous delivery, no intervention ^d	190.7 (16.3)	183.2 (22.5)	7.5 (2.9–12.1)	0.001
Intrapartum transfer	162.5 (26.0)	–	–	–

^aMidwifery Unit

^bObstetric Unit

^cCesarean section, assisted vaginal delivery

^dNo transfer, no obstetrician involved, no epidural

Kursinhalt

- Kursinformation und Einführung Statistiksoftware
- LE1 - Deskriptive Statistik
 - Wie können wir in der Praxis Daten numerisch und grafisch beschreiben?
- LE2 - Verteilungen von Wahrscheinlichkeiten
 - Vom Umgang mit Wahrscheinlichkeiten - Normalverteilung als zentrales Konzept
- LE3 - Grundlagen Inferenzstatistik
 - Wie können wir wahre Gegebenheiten anhand einer Stichprobe schätzen?

Kursinhalt (cont.)

- LE4 - Vergleich von Mittelwerten
 - Ist eine beobachtete Differenz nur Zufall?
- LE5 - Korrelation und Regression
 - Wie hängen Messgrößen zusammen? Wie ist z.B. die Schrittlänge abhängig von der Körpergrösse?
- LE6 - Analyse von kategoriellen Daten
 - Wie testet man ob sich Häufigkeiten statistisch unterscheiden?

Konzept und Kompetenznachweis

- Theorie als Vorlesungen in Form von Screencasts.
- Starker Fokus auf Übungen in Form von Workshops als Präsenzveranstaltungen.
- Wir starten heute mit einer Erhebung von eigenen Daten, welche dann im weiteren Kursverlauf verwendet werden.

Kompetenznachweis

! Important

- Closed Book Testfragenprüfung über Moodle
- Zeit: 90 Minuten
- Erlaubt sind zwei Seiten A4 Notizen (1 Blatt vorne und hinten Notizen oder zwei Blätter mit jeweils einer Seite Notizen). Die Notizen können von Hand oder mit Computer geschrieben sein, aber müssen physisch vorliegen.
- Mischung aus Wissensfragen (Multiple Choice) und Problemstellungen wo Wissen angewendet werden muss (Datenanalyse und Interpretation).

Gestaltung von Tabellen

The screenshot shows an Excel spreadsheet with a table containing 53 rows and 2 columns. The first column is labeled 'Grösse' and the second is labeled 'Geschlecht'. The data is as follows:

Grösse	Geschlecht
157	f
173	f
160	f
168	f
165	f
170	f
160	f
176	f
170	f
170	f
171	f
167	f
175	f
173	f
160	f
170	f
163	f
169	f
164	f
180	f
165	f
171	f
174	f
168	f
160	f
170	m
171	m
162	m
168	m
164	m
185	m
168	m
169	m
168	m
163	m
176	m
172	m
168	m
174	m
172	m
158	m
170	m
174	m
176	m
170	m
174	m
163	m
157	m
185	m
190	m

Long Table

The screenshot shows an Excel spreadsheet with a table containing 27 rows and 2 columns. The first column is labeled 'Grösse_f' and the second is labeled 'Grösse_m'. The data is as follows:

Grösse_f	Grösse_m
157	170
173	171
160	162
168	168
165	164
170	185
160	168
176	169
170	168
170	163
171	176
167	172
175	168
173	174
160	172
170	158
163	170
169	174
164	176
180	170
165	174
171	163
174	157
168	185
160	190

Wide Table

Aufgabe 1

1. Finde dich in jamovi zurecht und reproduziere die im [Tutorial jamovi Basics](#) gezeigten Schritte.
2. Analysiere die Daten getrennt nach Männern und Frauen in jamovi mithilfe der deskriptiven Statistik. Nutze dafür in jamovi die Variable **Geschlecht** als Split-by-Variable.
3. Speichere deine Analyse als *.omv Datei.
4. Kopiere eine Tabelle und eine Grafik in dein gewohntes Textverarbeitungsprogramm (z.B. Word).

Aufgabe 2

Bringe die Daten ins Wide-Format (separate Spalten für Männer und Frauen) und importiere sie in jamovi. Erstelle erneut deskriptive Statistiken für die Männer und die Frauen. Welche Unterschiede im Vergleich mit dem Long-Table Format stellst du fest?

Aufgabe 3

Siehe [Tutorial Aufgabe 3](#)

Finde dich in jamovi zurecht und reproduziere die im [Tutorial jamovi Advanced](#) gezeigten Schritte zum Codieren, Berechnen und Transformieren von Variablen und zum Filtern von Teilmengen des Datensatzes.

Aufgabe 4

Siehe [Tutorial Aufgabe 4](#)

- Importiere den Datensatz in jamovi. Stelle sicher, dass Körpergrösse und Körpergewicht das Skalenniveau **Kontinuierlich** und das Geschlecht das Skalenniveau **Nominal** haben.
- Recodiere die Variable **Geschlecht** in f (weiblich) und m (männlich).
- Berechne den Body Mass Index (BMI) als neue Variable mit $BMI = \frac{\text{Körpergewicht}}{\text{Körpergrösse}^2}$. Dazu ist in jamovi *Data > Compute* zu verwenden.
- Kreiere eine neue Variable **BMIcat**, welche den BMI in Untergewicht, Normalgewicht (BMI 20 bis 25) und Übergewicht kategorisiert. Benutze dazu in jamovi *Data > Transformation*.
- Berechne mit Hilfe eines Filters eine deskriptive Statistik für alle weiblichen Personen mit Normalgewicht.